

P1 三通道液位传感器输入与 PCAP04

J2/J3、J4/J5、J6/J7 分别为 LEVEL1/2/3 浮地电极对；三路均为正式测量通道，无 50 ohm 终端。

每只 SMA 中心接一个电极；全部外壳接 CHASSIS。罐体不接 PC0-PC5；ESD0-ESD5 首板 DNP。

全局网络连接到 P2 / P3
MCU_CONTROL

File: MCU_CONTROL.kicad_sch

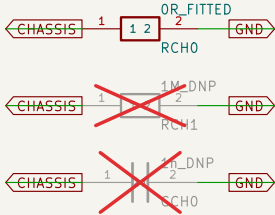
USB_POWER

File: USB_POWER.kicad_sch

VDD18_LOCAL 是 U1 内部 1.8 V 稳压输出，仅接 C4/C5；严禁连接 +3V3P。



机壳单点连接



RCH0=0R 首装：RCH1/CCH0 均 DNP，不得形成第二个机壳连接点。

ERC/DRC/PARITY PASSED; DFM REVIEW BEFORE FABRICATION
3 x 64-256 pF / 1.5 m twin coax / room-temperature electronics
C496550 official 4.8 x 1.2 mm edge lands; U5 mapping corrected
Three independent dual-SMA probes; CTEST1 is direct PC4-PC5 and DNP
PCAP04 LxL Level Acquisition

Sheet: /
File: PCAP04_Acquisition_3CH_v1.5_100mm_C496550.kicad_sch

Title: P1 SENSOR_PCAP / 三通道传感器与 PCAP04

Size: A4 Date: 2026-08-25

KiCad E.D.A. 10.0.5

Rev: v1.5-100mm

Id: 1/3

P2 STM32G0B1 控制、SPI 缓冲/三态保护与 PCAP04 主动开关

GPIO/PIN: PB2=PCAP_PWR_EN, PB10=PCAP_SPI_OE_N, PA0=PCAP_PWR_SENSE; USB CDC 为主链路。

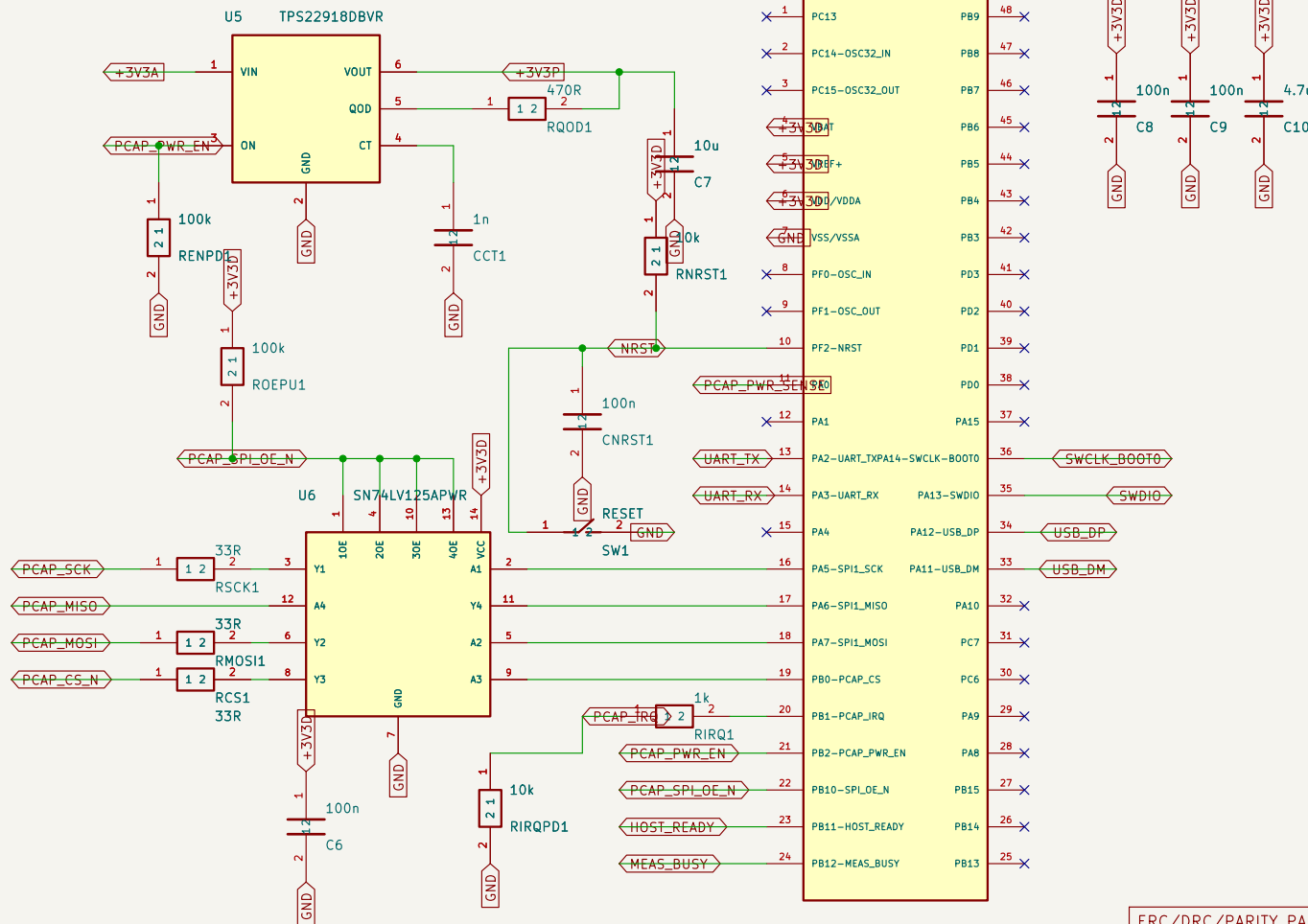
U2 STM32G0B1CBT6

安全时序 (固件必须执行)

1 停止转换 -> 2 SPI 高阻 -> 3 关闭 U5

4 PA0 实测 +3V3P < 0.05 V -> 5 才允许重新上电

上电: SPI 保持高阻 -> 开 U5 -> 稳定 -> 使能 SPI -> 写入并回读配置。



PA14 同时为 SWCLK/BOOT0。BOOT 模式通过选项字节管理; 本板不在 PA14 上放置影响 SWD 的电容。

ERC/DRC/PARITY PASSED; DFM REVIEW BEFORE FABRICATION
3 x 64-256 pF / 1.5 m twin coax / room-temperature electronics
TPS22918: 3 ON, 4 CT, 5 QOD, 6 VOUT; native parity checked
STM32G0B1, SPI tri-state buffering, active PCAP power control

PCAP04 Lx Level Acquisition

Sheet: /MCU_CONTROL/
File: MCU_CONTROL.kicad_sch

Title: P2 MCU_CONTROL / 实时控制、电源时序与三态保护

Size: A4 Date: 2026-08-25

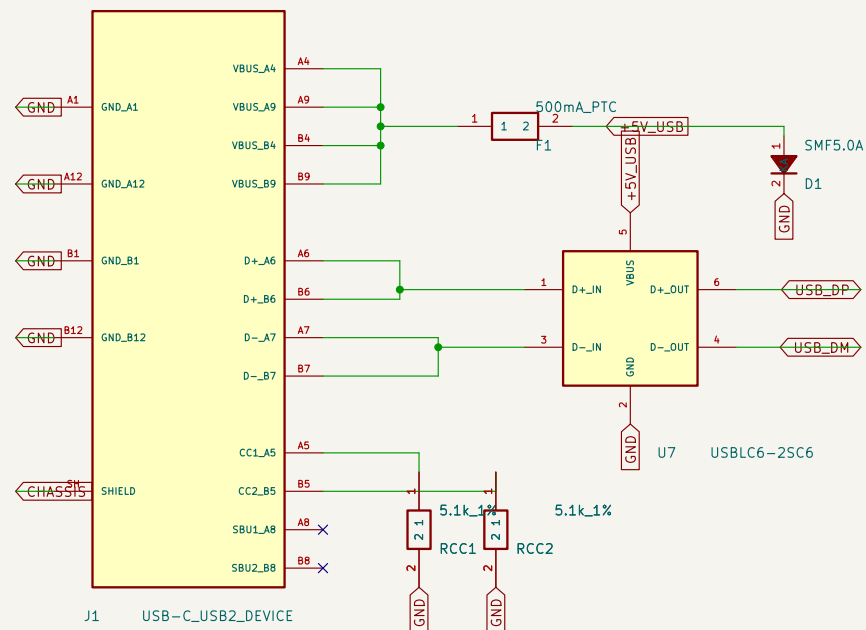
KiCad E.D.A. 10.0.5

Rev: v1.5-100mm

Id: 2/3

P3 USB-C 数据与低噪声电源

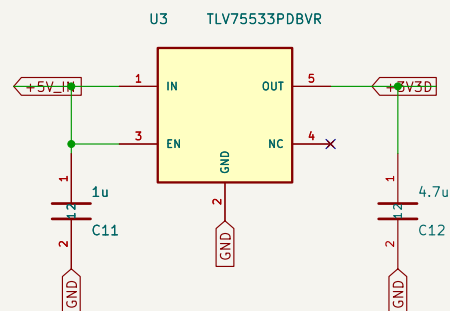
数据路径和供电路径分开绘制；J11 跳帽只能选择 USB 或外部 5 V，禁止并联。



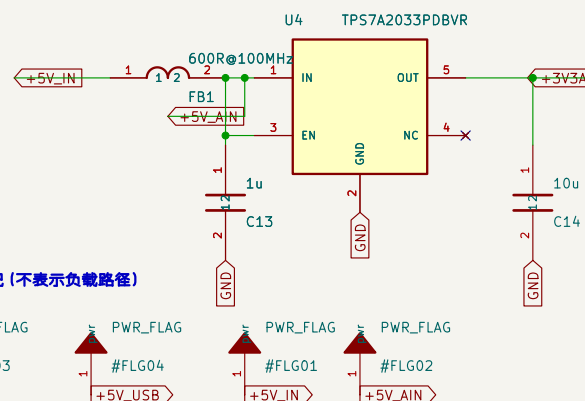
J11: 1-2=USB; 2-3=外部低噪声 5 V.

布局要求:USB/TVS/数字 LDO 靠 J1;U4/FB1 靠 U5 与 PCAP 区域;L2 保持连续 GND,不切割地平面。

USB DP/DM 90 ohm 差分、等长并远离 SMA/PCAP;外部 5 V 输入仅用于台架 A/B 噪声测试。



模拟电源 +3V3A (经 FB1 与低噪声 LDO)



ERC 电源源标记 (不表示负载路径)



ERC/DRC/PARITY PASSED; DFM REVIEW BEFORE FABRICATION
3 x 64–256 pF / 1.5 m twin coax / room-temperature electronics
KiCad 10.0.5 native ERC, DRC and schematic parity checked
USB–C data, selectable 5 V input, separate digital and analog LDOs
PCAP04 LxEx Level Acquisition

Sheet: /USB POWER/

File: USB_POWER.kicad_sch

Title: P3 USB_POWER / USB 数据与低噪声供电

Size: A4

Date: 2026-08-25

Rev: v1.5-100mm

KiCad E.D.A. 10.0.5

Id: 3/3